實體磁碟區建立FlexCache

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/flexcache/workflow-task.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

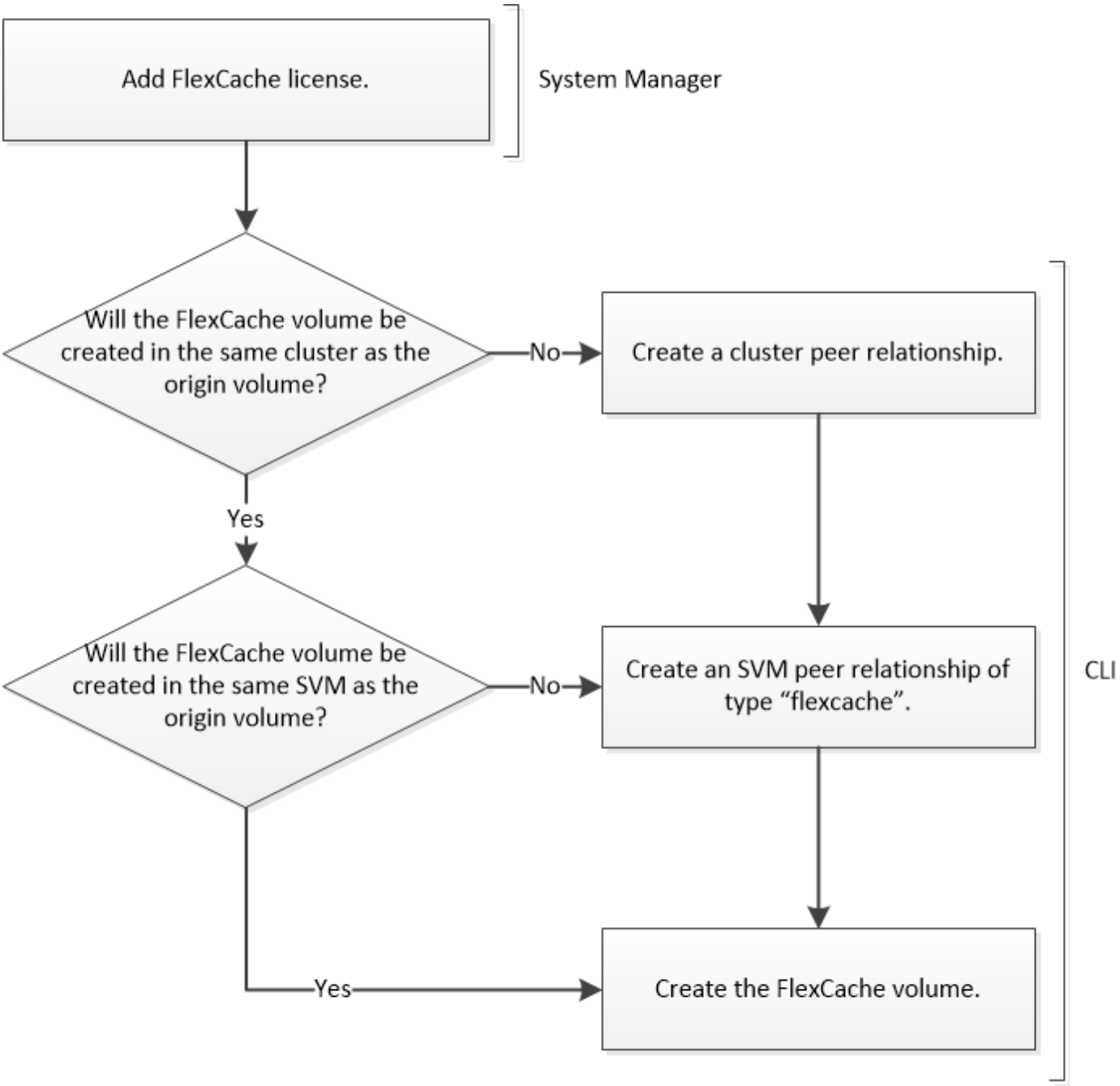
目錄

實體磁碟區建立FlexCache 1
實體磁碟區建立工作流程FlexCache 1
新增FlexCache 一個不含功能的授權 2
建立FlexCache 一個流程、以建立一個流程 2

實體磁碟區建立FlexCache

實體磁碟區建立工作流程FlexCache

您必須先從FlexCache System Manager安裝此功能的不必要授權。然後FlexCache 、您可以使用CLI在同一個叢集或遠端叢集中建立一個S等效 磁碟區。



您必須執行ONTAP 的是版本不含更新版本的版本。

您可以在FlexCache 同一個叢集中使用VMware資料集、以加速存取熱磁碟區的效能。您可以在FlexCache 不同的叢集中使用VMware Data Volume來改善跨叢集資料發佈的效能。

新增FlexCache 一個不含功能的授權

如果您執行ONTAP 的是版本號為32的版本、則必須FlexCache 使用System Manager來安裝一套以容量為基礎且以期為基礎的版本授權。

此功能是叢集範圍的授權。FlexCache授權包含您購買的授權使用限制、可用於FlexCache 在叢集中使用各種版本的功能。叢集內的所有叢集空間使用量FlexCache 不得超過授權使用量限制的容量。如果您需要增加授權的使用量上限、請聯絡您的銷售代表。

從功能9.7開始ONTAP 、不需要容量型授權。該套件隨附了該套件的不含銷售許可證。FlexCache ONTAP

步驟

1. 從FlexCache NetApp支援網站下載NetApp for the NetApp License File for the NetApp Support。

   "NetApp支援"

2. 使用System Manager將FlexCache 該驗證上傳至叢集：
   a. 按一下「組態>*叢集*>*授權*」索引標籤。
   b. 在「套件」視窗中、按一下「新增」。
   c. 在「新增授權套件」對話方塊中、按一下「選擇檔案」以選取您下載的NetApp授權檔案、然後按一下「新增」將檔案上傳至叢集。

建立FlexCache 一個流程、以建立一個流程

建立FlexCache 一個流通量

您可以在FlexCache 同一個叢集中建立一個Sfor Volume、以改善存取熱物件時的效能。如果您的資料中心位於不同的位置、您可以在FlexCache 遠端叢集上建立支援區、以加速資料存取。

這個地方的不只是一個地方、而是一個地方。FlexCache FlexGroup FlexVol

從ONTAP 使用支援的問題9.7開始、FlexGroup 從FlexCache 這個問題的源頭開始、我們也支援這些問題。

步驟

1. 如果FlexCache 要建立的實體磁碟區位於不同的叢集、請建立叢集對等關係：
   a. 在目的地叢集上、建立與資料保護來源叢集的對等關係：+「叢集對等端點建立-產生密碼-提供到期日：月/日/西元年份：月：月：月：SS| 1 … 7天1 …168hours-對等 端點對等端點_LIF_IP -initial-allowed -vserver_peers SVM_name、.|*-IPspace_name_space'

      從ONTAP 功能支援的9.6開始、建立叢集對等關係時、預設會啟用TLS加密。支援TLS加密、以便在來源FlexCache 與實體磁碟區之間進行叢集間通訊。您也可以視需要停用叢集對等關係的TLS加密。

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers *

                      Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: *
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

a. 在來源叢集上、將來源叢集驗證至目的地叢集：+「叢集對等實體create -對等 端點addrs Peer_LIF_IPs -IPSpace IPSpace」

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or
more characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

2. 如果FlexCache 將SVM磁碟區放在不同於原始磁碟區的SVM中、請建立SVM對等關係、並使用「FlexCache S動說」作為應用程式：

a. 如果SVM位於不同的叢集中、請為對等SVM建立SVM權限：+「vserver對等權限create -對等 叢集叢集名稱-vserver Svm-name -application_sinf2 FlexCache 」

下列範例說明如何建立適用於所有本機SVM的SVM對等權限：

```
cluster1::> vserver peer permission create -peer-cluster cluster2
-vserver "*" -applications flexcache

Warning: This Vserver peer permission applies to all local Vservers.
After that no explict
"vserver peer accept" command required for Vserver peer relationship
creation request
from peer cluster "cluster2" with any of the local Vservers. Do you want
to continue? {y|n}: y
```

a. 建立SVM對等關係：+「vserver對等端點create -vserver local_SVM -對等 虛擬伺服器remonte_SVM -對等 叢集叢集名稱-application_sinf2 FlexCache 」

3. 建立FlexCache 一個流通量：

「Volume FlexCache flexcreate -vserver cache_SVM -volume cache vol_name -autore-Prove-as FlexGroup fors-大小vol_size -orige-vserver orige_SVM -orige-volume orige_vol_name」

以下範例建立FlexCache 一個現象區、並自動選取現有的集合體進行資源配置：

```
cluster1::> volume flexcache create -vserver vs_1 -volume fc1 -auto
-provision-as flexgroup -origin-volume vol_1 -size 160MB -origin-vserver
vs_1
[Job 443] Job succeeded: Successful
```

下列範例建立FlexCache 一個聲音量、並設定交會路徑：

```
cluster1::> flexcache create -vserver vs34 -volume fc4 -aggr-list
aggr34,aggr43 -origin-volume origin1 -size 400m -junction-path /fc4
[Job 903] Job succeeded: Successful
```

4. 驗證FlexCache 從「聲音量」和「原始」磁碟區的「聲音」關係FlexCache 。

a. 檢視FlexCache 叢集中的「不一樣」關係：+「Volume FlexCache 不清楚」

```
cluster1::> volume flexcache show
Vserver Volume      Size       Origin-Vserver Origin-Volume Origin-
Cluster
------- ----------- ---------- -------------- -------------
--------------
vs_1    fc1         160MB      vs_1           vol_1
cluster1
```

b. 檢視FlexCache 來源叢集中所有的「不完整」關係：+「Volume FlexCache 不完整的顯示快取」

```
cluster::> volume flexcache origin show-caches
Origin-Vserver Origin-Volume   Cache-Vserver    Cache-Volume   Cache-
Cluster
-------------- --------------- ---------------  --------------
---------------
vs0            ovol1           vs1              cfg1           clusA
vs0            ovol1           vs2              cfg2           clusB
vs_1           vol_1           vs_1             fc1
cluster1
```

結果

成功建立了這個功能。FlexCache用戶端可以使用FlexCache 解決方案開發區的交會路徑來掛載磁碟區。

"叢集與SVM對等關係"

"指令ONTAP"

調整FlexCache 需求量的準則

在開始配置磁碟區之前、您必須瞭解FlexCache 到有關使用功能的限制。

一個來源Volume的大小限制FlexVol 適用於來源Volume。一個不符合原點的Volume大小FlexCache 可以小於或等於原始Volume。最佳實務做法FlexCache 是讓整個範本大小至少達到原點Volume大小的10%。

您也必須瞭解FlexCache 下列有關《關於》的額外限制：

限制	S2-9.6-9.6 ONTAP	更新ONTAP	更新版本ONTAP
您可以從來源Volume建立的FlexCache 最大數量的不全區資料	10.	10.	100
建議的每個節點原始磁碟區數量上限	10.	100	100
建議FlexCache 的每個節點的最大數量的不均資料量	10.	100	100
建議的每個節點的每個共享區的最大FlexGroup 數量FlexCache	40	800	800
每個節點每FlexCache 個個個個元區的最大構成數	32	32	32

"NetApp互通性"

稽核FlexCache 功能的考量

從ONTAP 使用Sf9.7開始、您可以使用FlexCache 原生ONTAP 的功能、以FPolicy稽核及檔案原則管理、來稽核彼此之間關係中的NFS檔案存取事件。SMB不支援FPolicy FlexCache 用於包含SMB的資料區。原生稽核與FPolicy的設定與管理方式與FlexVol 使用相同的CLI命令進行、這些命令可用於解決各種問題。不過FlexCache 、使用現象不一樣。

- 原生稽核
  - 您無法使用FlexCache 一個不完整的Volume做為稽核記錄的目的地。
  - 如果您想要稽核FlexCache 在Sforsvolume上的讀取和寫入、則必須在快取SVM和來源SVM上設定稽核。

    這是因為檔案系統作業會在處理時進行稽核。也就是在快取SVM上稽核讀取、然後在來源SVM上稽核寫入。
  - 若要追蹤寫入作業的來源、稽核記錄中會附加SVM UUID和MSID、以識別FlexCache 產生寫入的來源來源於哪個SVM Volume。
  - 雖然系統存取控制清單（SACL）可以使用NFSv4或SMB通訊協定在檔案上設定、FlexCache 但無法使

用非NFSv3。因此、SACL只能在來源磁碟區上設定。

- * FPolicy*
  - 雖然寫入FlexCache 到某個卷的作業是在來源捲上進行、但是FPolicy組態會監控快取磁碟區上的寫入作業。這與原生稽核不同、原生稽核會在原始磁碟區上稽核寫入內容。
  - 雖然在快取和來源SVM上不需要相同的FPolicy組態、但建議您部署兩個類似的組態。ONTAP您可以為快取建立新的FPolicy原則、設定方式與來源SVM相同、但新原則的範圍僅限於快取SVM。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.